

הרצאה 4

לוגיקה ותורת הקבוצות

קבוצות שאינן בנות מניה

Uncountable Sets



תזכורת על ההגדרות
והתוצאות שראינו

השוואת עוצמות

$$|B| \leq |A| \text{ וגם } |A| \leq |B| \quad \text{או} \quad f : A \longleftrightarrow B \quad |A| = |B| \quad \bullet$$

$$g : B \xrightarrow{\text{onto}} A \quad \text{או} \quad f : A \xrightarrow[\text{total}]{1-1} B \quad |A| \leq |B| \quad \bullet$$

$$|B| \not\leq |A| \text{ וגם } |A| \leq |B| \quad |A| < |B| \quad \bullet$$

$$g : B \xrightarrow[\text{total}]{1-1} A \quad \text{וגם אין} \quad f : A \xrightarrow[\text{total}]{1-1} B$$

$$|B| \neq |A| \text{ וגם } |A| \leq |B| \quad \text{או}$$

$$g : A \longleftrightarrow B \quad \text{וגם אין} \quad f : A \xrightarrow[\text{total}]{1-1} B$$

קבוצות אינסופיות

• קבוצה A הינה אינסופית אם קיימת $S \subset A$, כך ש- $|S| = |A|$

או קיימת קבוצה אינסופית B , כך ש- $B \subseteq A$

או קיימת קבוצה אינסופית B , כך ש- $A \sim B$

או $|N| \leq |A|$ (קיימת פונ' $f : N \xrightarrow{1-1} A$)

או קיימת קבוצה אינסופית B , כך ש- $|B| \leq |A|$

קבוצות בנות מניה

- $|\mathbb{N}| = \aleph_0$
- A הינה בת-מניה אם A סופית או שקולה ל- $\mathbb{N}$ ($|A| \leq \aleph_0$)
או שניתן למנות (לסדר) את איבריה: $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- מחלקת הקבוצות בנות המניה סגורה תחת:
 - איחוד: $A \cup B$
 - איחוד סופי: $\bigcup_{i=0}^{k-1} A_i$
 - איחוד בן-מניה: $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$
 - מכפלה קרטזית: $A \times B$ (למשל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, המסומן גם $\mathbb{N}^2$)
 - מכפלה סופית: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$ (למשל $\mathbb{N}^k$)
- $\emptyset, \{4,9,78\}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ הינן דוגמאות לקבוצות בנות מניה.

אינדוקציה על קבוצות בנות מניה

- ניתן להפעיל אינדוקציה בתוך כל קבוצה בת מניה.
 - האיברים ניתנים לסידור $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. מוכיחים את הטענה למקרה הבסיס ולשלב המעבר.
 - השתמשנו באינדוקציה בכדי להוכיח טענות על כל איחוד סופי וכל מכפלה סופית של קבוצות.
- לא ניתן להשתמש באינדוקציה עבור חזרה אינסופית של פעולה.
 - לא יכולנו להשתמש באינדוקציה בכדי להוכיח את הטענה על איחוד בן-מניה של קבוצות. (השתמשנו בשיטה אחרת בהוכחה.)
 - אנחנו לא יכולים להוכיח באינדוקציה טענה לגבי מכפלה אינסופית של קבוצות.

היום...



האם $P(N)$ בת-מניה?

$P(\mathbb{N})$

- איך נראות תתי הקבוצות של $\mathbb{N}$?
 - $\{1,3,4\}$, מספרים זוגיים, מספרים אי-זוגיים, מספרים ריבועיים, ...
- ניתן להסתכל על תת-קבוצה שכזו כסדרה אינסופית של 0/1 ("ביטים"), אשר מסמנת עבור כל מס' טבעי האם הוא בתת-הקבוצה (הביט 1) או לא (הביט 0). (על כן $P(\mathbb{N})$ מסומנת גם ע"י $2^{\mathbb{N}}$.)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...
$\{1,3,4\}$:	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	...
Evens:	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	...
Odds:	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	...
Squares:	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	...

$P(\mathbb{N})$ איננה בת מניה

הוכחת הליכסון (diagonalization) של קנטור:

- נניח, בדרך השלילה, ש- $P(\mathbb{N})$ בת מניה.
- אזי, יש סידור $A_0, A_1, \dots$ של תתי-הקבוצות של $\mathbb{N}$.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...
A_0 :	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	...
A_1 :	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	...
A_2 :	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	...
$\vdots$														

- תהי $B \subseteq \mathbb{N}$ תת-הקבוצה של הטבעיים המיוצגת ע"י מחרוזת ה-0/1 המוגדרת ע"י:
 $B[n] = 0$ אם הביט ה-n של A_n הוא 1, ו-1 אחרת.

סתירה!

• בדוגמה, $B = 1 0 1 \dots$.

- הסידור $A_0, A_1, \dots$ מכסה את כל תתי-הקבוצות של $\mathbb{N}$, ולכן קיים k , כך ש- $B = A_k$.
- אולם, הביט ה-k של B שונה מהביט ה-k של A_k !

האם $\mathbb{R}$ בת-מונייה?

ייצוג מספרים ממשיים

- למספר ממשי $r \in \mathbb{R}$ לא תמיד קיים ייצוג עשרוני סופי (כמו 2.35) או ייצוג כמנה של שני מספרים טבעיים (כמו $2/3$).
- אולם, תמיד קיים לו:
 - ייצוג עשרוני אינסופי (למשל, $0.3333\dots, 3.14159265359\dots$)
 - ייצוג בינארי אינסופי (למשל, $11.101010101\dots$)
 - ייצוג אינסופי בבסיס של מספר טבעי כלשהו (למשל, $0.024213\dots$ בבסיס 5).
- המספר הממשי שמיוצג הינו הערך אליו מתכנסת הסדרה של (המספרים הרציונליים) המיוצגים ע"י הרישות הסופיות של המחרוזת האינסופית.
 - $0.3333\dots(\text{decimal}) = \text{limit } (3/10, 33/100, 333/1000, \dots)$
 - $0.101010\dots(\text{binary}) = \text{limit } (1/2, 1/2, 5/8, 5/8, 21/32, \dots)$

ייצוג (כמעט) יחיד

משפטים ממתמטיקה (שנשתמש בהם מבלי להוכיח אותם):

יהי k מספר טבעי. ייצוג בבסיס k משתמש בספרות $'0', '1', '2', \dots, 'k-1'$.

משפט 1. ייצוג אינסופי $0.d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$ בבסיס k (d_i הינן הספרות) מתכנס למספר ממשי בין 0 ל- 1 .

משפט 2. לכל מספר ממשי יש:

- ייצוג יחיד בבסיס k , או
- בדיוק שני ייצוגים בבסיס k , כאשר באחד מהם יש רק את הספרה $'0'$ ממיקום מסויים ואילך, ובאחר רק את הספרה $'k-1'$ ממיקום מסויים ואילך. (למשל בייצוג עשרוני, $0.099999\dots = 0.10000\dots$.)

$$|\mathbb{R}| = |P(\mathbb{N})|$$

משפט. $|\mathbb{R}| = |P(\mathbb{N})|$

הוכחה.

- ראינו ש- $|[0,1]| = |\mathbb{R}|$.
 - נראה פונקציות $f: P(\mathbb{N}) \xrightarrow{1-1}_{\text{total}} [0,1]$ ו- $g: P(\mathbb{N}) \xrightarrow{\text{onto}} [0,1]$, ומכך נקבל ש-
 $|P(\mathbb{N})| \leq |[0,1]|$ וש- $|P(\mathbb{N})| \geq |[0,1]|$, בהתאמה.
 - נזכר שאיברי $P(\mathbb{N})$ הינם תת-הקבוצות של $\mathbb{N}$, ושניתן להסתכל על כל תת-קבוצה שכזו כעל סדרה אינסופית I של אפסים ואחדים (ביטים).
 - $f: P(\mathbb{N}) \xrightarrow{1-1}_{\text{total}} [0,1]$: לכל סדרה אינסופית I ב- $P(\mathbb{N})$, נגדיר $f(I) = 0.I$, ונתייחס ל- $0.I$ כייצוג עשרוני אינסופי. מכאן ש- f מלאה וחד"ע, שכן $0.I$ מייצג מספר ממשי ב- $[0,1]$ (משפט 1) ושתי סדרות שונות שכאלו מייצגות מספרים שונים (משפט 2).
 - $g: P(\mathbb{N}) \xrightarrow{\text{onto}} [0,1]$: נגדיר $g(I) = 0.I$, ונתייחס ל- $0.I$ כייצוג בינארי אינסופי.
- לפי משפט 2, לכל מספר ממשי בקטע $[0,1]$ יש ייצוג שכזה ולכן g הינה onto. $\square$

הרציונליים לעומת הממשיים

- מדוע ההוכחה בשקף הקודם לא עובדת לגבי המספרים הרציונליים?
 - מכיוון שלא כל ייצוג עשרוני אינסופי מהצורה $0.I$, כאשר I סדרה אינסופית של $0/1$ מתכנס למספר רציונלי. חלק מייצוגים אילו, במידה מסויימת רובם, מתכנסים למספרים אי-רציונליים. בהתאם, הפונקציה f שהצגנו לא תהיה מלאה.

משפט ממתמטיקה (שלא נוכיח).

יהי k מספר טבעי. ייצוג אינסופי בבסיס k מייצג מספר רציונלי אם"מ הייצוג מחזורי משלב מסויים (*eventually periodic*).

- כלומר, שמשלב מסויים, מחרוזת סופית מסויימת חוזרת לנצח. למשל:
 $0.33333\dots$, $5.45678787878\dots$, $23.56254254254\dots$

עוצמת הרצף *The Continuum Cardinality*

- העוצמה של המספרים הממשיים, $|\mathbb{R}|$, נקראת *עוצמת הרצף* (*continuum cardinality*), ויש לה מספר סימונים:



סגירות של מחלקת הקבוצות בעוצמה $\aleph$ תחת פעולות

משפטים:

- איחוד: אם $|A| = \aleph$ ו- $|B| = \aleph$ אז $|A \cup B| = \aleph$.
- איחוד סופי: אם $|A_1| = \aleph, \dots, |A_k| = \aleph$ אז $|A_1 \cup \dots \cup A_k| = \aleph$.
- מכפלה: אם $|A| = \aleph$ ו- $|B| = \aleph$ אז $|A \times B| = \aleph$.
- מכפלה סופית: אם $|A_1| = \aleph, \dots, |A_k| = \aleph$ אז $|A_1 \times \dots \times A_k| = \aleph$.
- בפרט, לכל k טבעי, $|\mathbb{R}^k| = \aleph$.

הוכחות בשקפים הבאים

217K

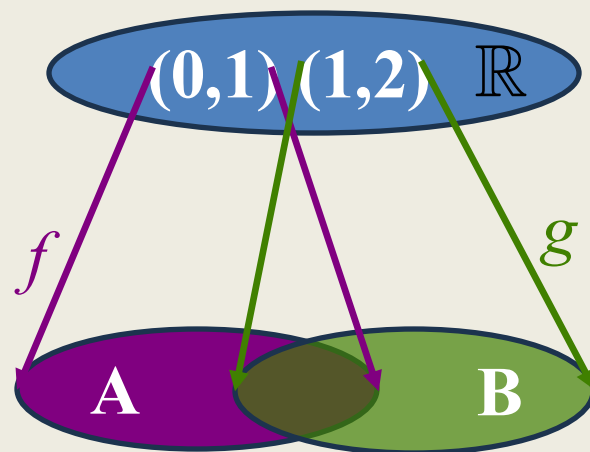
איחוד

משפט. אם A ו- B הינן קבוצות בעוצמה א אז כך גם $A \cup B$.

הוכחה. בעזרת משפט קש"ב.

- וודאי ש- $|A \cup B| \geq |A|$, שכן $A \subseteq |A \cup B|$.
- כיוון ש- A ו- B בעוצמה א, ישנן פונקציות $f: (0,1) \rightarrow A$ ו- $g: (1,2) \rightarrow B$, בהתאמה.
- נגדיר פונקציה $h: \mathbb{R} \rightarrow A \cup B$ מ- $\mathbb{R}$ ל- $A \cup B$:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \text{ in } (0,1) \\ g(x) & x \text{ in } (1,2) \end{cases}$$



- נוכיח ש- h הינה על $A \cup B$: (נא להשלים לבד...).
- מכאן ש- $|\mathbb{R}| \geq |A \cup B|$, ולכן $A \cup B$ בעוצמה א.

□

איחוד סופי

משפט. איחוד סופי של קבוצות בעוצמה א יוצר קבוצה בעוצמה א.
(לכל מס' טבעי k וקבוצות $A_0, \dots, A_{k-1}$ בעוצמה א, הקבוצה $\bigcup_{i=0}^{k-1} A_i$ בעוצמה א.)
הוכחה.

נוכיח את טענת המשפט באינדוקציה על k .

- מקרה הבסיס: A_0 הינה קבוצה בעוצמה א מהנתונים.
- שלב המעבר:

▪ הנחת האינדוקציה: הקבוצה $A_0 \cup \dots \cup A_{k-1}$ בעוצמה א .

▪ נראה שהקבוצה $A_0 \cup \dots \cup A_{k-1} \cup A_k$ בעוצמה א:

▪ נגדיר $B = A_0 \cup \dots \cup A_{k-1}$.

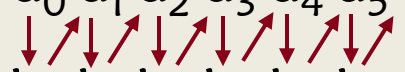
▪ נשים לב ש- $A_0 \cup \dots \cup A_{k-1} \cup A_k = B \cup A_k$.

▪ קיבלנו ש- $A_0 \cup \dots \cup A_{k-1} \cup A_k$ הינה איחוד של שתי קבוצות

בעוצמה א, ולכן בהתאם למשפט הקודם הינה בעוצמה א . □

כפא (סוניה מילאקציע):

מכפלה

- ראינו שעוצמת הקטע $(0,1)$ הינה א, וכן שעבור כל קבוצות A, A', B, B' , כך ש- $|A| = |A'|$ ו- $|B| = |B'|$, מתקיים ש- $|A \times B| = |A' \times B'|$.
- מספיק על-כן להראות ש- $|(0,1) \times (0,1)| = א$.
- נראה זאת בעזרת קש"ב.
- וודאי ש- $|(0,1) \times (0,1)| \geq א$, למשל ע"י הפונקציה המלאה והחח"ע $f: (0,1) \rightarrow (0,1) \times (0,1)$, $f(x) = (x, 1/2)$.
- נראה ש- $|(0,1) \times (0,1)| \leq א$ ע"י פונקציה מלאה וחח"ע $g: (0,1) \times (0,1) \rightarrow (0,1)$, המוגדרת באופן הבא.
- עבור $(a,b) \in (0,1) \times (0,1)$, יהיו $0.(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ ו- $0.(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ הייצוגים העשרוניים (האינסופיים) של a ו- b , כאשר לא משתמשים בייצוגים המסתיימים ב-9' לנצח.
- כלומר $a = 0.a_0 a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 \dots$ $a = 0.79543218\dots$
 $b = 0.b_0 b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 \dots$ $b = 0.54327631\dots$

- נגדיר $g(a,b) = 0.(a_i b_i)_{i \in \mathbb{N}}$, כלומר $g(a,b) = 0.a_0 b_0 a_1 b_1 a_2 b_2 a_3 b_3 \dots$

- הגדרנו $g(a,b) = 0.(a_i b_i)_{i \in \mathbb{N}}$, כלומר $g(a,b) = 0.a_0b_0a_1b_1a_2b_2a_3b_3\dots$
- הפונקציה g מלאה שכן היא מוגדרת לכל איברי $(0,1) \times (0,1)$, ותמונתה ב- $(0,1)$.
- הפונקציה g חח"ע:
 - עבור שני זוגות שונים $(a,b) \neq (a',b')$ ב- $(0,1) \times (0,1)$, בהכרח $a \neq a'$ או $b \neq b'$.
 - על כן קיים אינדקס i , כך ש- $a_i \neq a'_i$ או $b_i \neq b'_i$.
 - בהתאם, הייצוגים העשרוניים $0.(a'_i b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ ו- $0.(a'_i b'_i)_{i \in \mathbb{N}}$ שונים, ובשניהם אין '9' לנצח. על-כן הם מייצגים מספרים שונים, ומכאן ש- $g(a,b) \neq g(a',b')$.
- האם g הינה על?
- לא (אך אין צורך בכך להוכחה).



מכפלה סופית

משפט. מכפלה סופית של קבוצות בעוצמה A יוצרת קבוצה בעוצמה A .
(לכל מס' טבעי k וקבוצות בעוצמה $A_0, \dots, A_{k-1}$, הקבוצה $A_0 \times \dots \times A_{k-1}$ בעוצמה A .)

הוכחה.

נוכיח את טענת המשפט באינדוקציה על k .

- מקרה הבסיס: A_0 הינה קבוצה בעוצמה A מהנתונים.
- שלב המעבר:
- הנחת האינדוקציה: הקבוצה $A_0 \times \dots \times A_{k-1}$ בעוצמה A .
- נראה שהקבוצה $A_0 \times \dots \times A_{k-1} \times A_k$ בעוצמה A :
- נגדיר $B = A_0 \times \dots \times A_{k-1}$.
- נשים לב ש- $A_0 \times \dots \times A_{k-1} \times A_k = (A_0 \times \dots \times A_{k-1}) \times A_k = B \times A_k$.
- קיבלנו ש- $(A_0 \times \dots \times A_{k-1}) \times A_k$ הינה מכפלה של שתי קבוצות בעוצמה A , ולכן בהתאם למשפט הקודם הינה בעוצמה A .



רמות של אינסוף

$$|P(S)| > |S|$$

משפט קנטור. לכל קבוצה S , מתקיים ש- $|P(S)| > |S|$.
הוכחה.

• אנחנו יודעים ש- $|S| \leq |P(S)|$.

▪ ראו תרגול / שיעורי הבית.

• נניח, בדרך השלילה, ש- $|P(S)| \leq |S|$.

• אזי ישנה פונקציה f מ- S על $P(S)$.

• נגדיר את תת-הקבוצה D של S ע"י: $D = \{x \in S \mid x \notin f(x)\}$.
(זו הגדרה חוקית, שכן מתייחסים לתת-קבוצה של S .)

• מכיוון ש- $D \in P(S)$, ו- f פונקציה על, יש איבר $a \in S$, כך ש- $D = f(a)$. (**)

• כעת, האם $a \in f(a)$?

▪ אם $a \notin f(a)$ אז לפי (*) נקבל ש- $a \in D$. לפי (**), $D = f(a)$, ולכן $a \in f(a)$.

▪ אם $a \in f(a)$ אז לפי (*) נקבל ש- $a \notin D$. לפי (**), $D = f(a)$, ולכן $a \notin f(a)$.

סתירה!

פרדוקס קנטור

- אכן, הוכחת קנטור מזכירה את פרדוקס ראסל.
 - ראסל הגיע לפרדוקס שלו לאחר שקרא את הוכחת משפט קנטור.
- קנטור מצא כבר ב-1899 את הפרדוקס הבא של תורת הקבוצות הנאיבית המבוסס על ההוכחה שלו.
- פרדוקס קנטור. לא קיימת קבוצת כל הקבוצות.

הוכחה.

- נניח, בדרך השלילה, שקיימת קבוצה A של כל הקבוצות.
- לפי משפט קנטור, $|P(A)| > |A|$.
- כל האיברים אשר ב- $P(A)$ הינן קבוצות (בתורת הקבוצות ה-"טהורה", כל איבר הינו קבוצה).
- מכאן שכל איבר של $P(A)$ הינו איבר של A . כלומר, $P(A) \subseteq A$.
- לכן $|P(A)| \leq |A|$. סתירה.



השערת הרצף *Continuum Hypothesis*

- לפי משפט קנטור, קיימות אינסוף דרגות של אינסוף:

$$\mathbb{N}, \quad \mathcal{P}(\mathbb{N}), \quad \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})), \quad \dots$$

$$\aleph_0 \quad 2^{\aleph_0} \quad 2^{2^{\aleph_0}}$$

- נסמן ב- $\aleph_1$ את העוצמה הקטנה ביותר שגדולה ממש מ- $\aleph_0$ (אם יש כזו).
- נסמן ב- $\aleph_2$ את העוצמה הקטנה ביותר שגדולה ממש מ- $\aleph_1$ (אם יש כזו), וכו'.

השערת הרצף (CH) *Continuum hypothesis*

- הטענה ש: $2^{\aleph_0} = \aleph_1$

כלומר, הטענה שאין אף קבוצה S , כך ש- $|\mathbb{N}| < |S| < |\mathbb{R}|$.

השערת הרצף המוכללת (GCH) *Generalized Continuum hypothesis*

- הטענה שלכל i , $2^{\aleph_i} = \aleph_{i+1}$

כלומר, שלא קיימות קבוצות אינסופיות S ו- S' , כך ש- $|S| < |S'| < |2^S|$.

אי-התלות של ההשערות (*Independence*)

- קנטור הציג את השערת הרצף ב-1878.

- הסוגיה האם ההשערה נכונה הוגדרה ע"י הילברט כבעיה מס' 1 למאה ה-20.

- ב-1940 הראה קורט גדל שהשערת הרצף עקבית עם ZFC.

- ב-1964 הראה פול כהן ששלילת ההשערה עקבית עם ZFC.

מכאן שהשערת הרצף (וכן השערת הרצף המוכללת) בלתי תלויה ב-ZFC: יש מערכת של תורת הקבוצות המרחיבה את ZFC בה ההשערה נכונה ומערכת אחרת המרחיבה את ZFC בה ההשערה לא נכונה.

דוגמאות לעוצמות של קבוצות מוכרות

- עוצמה סופית

- $|\emptyset| = 0$; $|\{x,y,z\}| = 3$; $|\{a, \{b,c,d\}\}| = 2$

- עוצמה אינסופית, אך בת-מניה ($\aleph_0$)

- Even numbers, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}^k$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}^k$

- עוצמת הרצף ($2^{\aleph_0}$, $\aleph$, c)

- כל קטע ממשי (x,y) , $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^k$, $\mathbb{C}$

- מעבר לעוצמת הרצף

- קבוצת תתי-הקבוצות של המספרים הממשיים. $|P(\mathbb{R})| = 2^{\aleph}$

אז מה היה לנו פה

- האלכסון של קנטור: הקבוצה $P(\mathbb{N})$ איננה בת-מניה.
- עוצמת הרצף $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} = |\mathbb{R}|$
- סגירות של מחלקת הקבוצות בעוצמת הרצף תחת פעולות.
- משפט קנטור: לכל קבוצה S מתקיים $|P(S)| > |S|$.
- פרדוקס קנטור: אין קבוצת כל הקבוצות.
- השערת הרצף: אין קבוצה S , כך ש- $|\mathbb{N}| < |S| < |\mathbb{R}|$.
- אי-תלות השערת הרצף ב-ZFC.